

HOJA DE ENFERMERÍA — TIMELINE CAD

Mediciones arriba · Eje horario horizontal · Tratamientos abajo

TURNO 24 h

Paciente / Cama:

NHC:

Peso (kg):

Fecha:

Enfermero/a:

Turno:

HORA REAL →	Ing	0 – 6 h					6 – 12 h					12 – 18 h					18 – 24 h				
ANOTAR HORA ↓																					

MEDICIONES

GLUC mg/dL	Curva																						
	400																						
	300																						
	200																						
	100																						
GASO	Capilar																						
	pH																						
	HCO ₃ ⁻																						
	EB																						
	AG																						
CETO 0–4+	Lactato																						
	Cruces																						
IONES	Na																						
	K																						
	P																						
	Ca																						
	Mg																						
DIUR ml/h	Vol																						

TRATAMIENTOS

SUERO	S1 tipo/ml·h																					
	S1 aditivo																					
	S2 tipo/ml·h																					
	S2 aditivo																					
INSU ml/h = UI/h	Perfusión																					
CARGA bolus	K mEq																					
	P mmol																					
	Ca g gluc																					
	Mg g SO ₄																					

Insulina — perfusión

- Concentración: **100 UI + 100 ml SF** → **1 ml/h = 1 UI/h**.
- Inicio: **0,1 ml/kg/h** (70 kg ≈ 7 ml/h) · **NO bolo iv**.
- Ajuste según Δ gluc consecutiva: <50 → **+2 ml/h** · 50–70 → mantener · >70 o gluc<250 → **-2 ml/h + SG 5%**.

Sueros / iones

- SSF: 1000/h ×2h → 500/h ×2h → 500/4h → /8h.
- SG en paralelo si gluc < 250: 5% → 10% → 20% (central).
- **CIK** aditivado: <3,5 → 20/500 · 3,5–5,5 → 10/500 · >5,5 → no.
- Cargas máx: K perif 20/500/2 h · central 40/100/1 h.

⚠️ Alertas · resolución

- Avisar: **gluc<70** · **K<3,5** · **diuresis<0,5 ml/kg/h** · ↓ conciencia.
- **Resolución CAD**: pH>7,3 · Bic>15 · gluc<250 · cetonuria ≤2+ → SC + suspender PC 1 h después.
- Cetonuria: 0/+/+/+/+/+/+ (detecta acetona; marcador retardado).

TIEMPO DESDE INGRESO →		Ingreso	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h
ANALÍTICAS A EXTRAER												
GASO	Gasometría + iones Na · K · Ca · P	Completa	×	×		×		×				×
CETO	Cuerpos cetónicos en orina cada 6 h	×						×				
GLUC	Glucemia capilar 1ª 6h /h · después /2h		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
TRATAMIENTO — PERFUSIONES												
INSU	Insulina PC 100 UI/100 ml SF · 0,1 ml/kg/h		continua									
SUERO	SSF 0,9% 1000 → 1000 → 500 → 500 ml/h		1000 ml	1000 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml / 4 h → 83 ml/h			
	SG 5% iniciar si gluc < 250 mg/dL								SG 5% 500 ml → 63 ml/h			

☒ Extracción / medición

☐ Analítica completa (hemograma · bioquímica · coagulación · láctico · ECG · RxTx ·

☐ Insulina PC continua

☒ SSF 0,9%

☐ SG 5% (si gluc < 250)

Fluidoterapia — pauta

- SSF 0,9%: 1000 ml en 1ª h → 1000 ml en 2ª h → 500 ml en 2 h (3ª–4ª h).
- Desde 4ª h: 500 ml/4 h (≈83 ml/h).
- Desde 8ª h: 500 ml/8 h (≈62 ml/h).
- SG 5% 63 ml/h si gluc >200 · 84 ml/h si <150. Escalar: SG 10% (<120–150) · SG 20% (<120, vía central).

Insulina PC

- 100 UI + 100 ml SF · inicio 0,1 ml/kg/h (70 kg ≈ 7 ml/h).
- Si ↓ gluc <50 mg/h → +2 ml/h.
- Si gluc <250 → -2 ml/h + añadir SG.
- Si gluc <200 → mín 1 ml/h. No suspender hasta resolución + SC iniciada.

K — dosificación

- K <3,5 → 20 mEq CLK / 500 ml.
- K 3,5–5,5 → 10 mEq / 500 ml.
- K >5,5 → esperar analítica.
- Perif: máx 20 mEq/500 ml/2 h. Central: máx 40 mEq/100 ml/1 h.

Resolución CAD

- pH >7,3 · Bic >15 · gluc <250 · cetonuria ≤2+.
- Iniciar insulina SC (0,4–0,8 UI/kg): 50% basal (Lantus) + 50% rápida /4 h.
- Suspender PC iv 1 h después de la primera dosis SC.
- Tolerancia oral dieta diabético + levantar a sillón.

COMPARATIVA DE SUEROS — COMPOSICIÓN POR LITRO										
SUERO	NA ⁺ (MEQ/L)	CL ⁻ (MEQ/L)	K ⁺ (MEQ/L)	CA ²⁺ (MEQ/L)	MG ²⁺ (MEQ/L)	BUFFER	GLUCOSA (G/L)	OSMOLARIDAD (MOSM/L)	PH	KCAL/L
SSF 0,9% Sero salino fisiológico	154	154	0	0	0	—	0	308	5,0–5,5	0
SG 5% Glucosado isotónico	0	0	0	0	0	—	50	278	3,5–5,5	200
Isofundin® Cristaloide balanceado	145	127	4	5	2	Acetato 24 + Malato 5	0	309	5,1–5,9	0
SS 0,45% Salino hipotónico	77	77	0	0	0	—	0	154	5,0–6,0	0
SG 10% Glucosado hipertónico	0	0	0	0	0	—	100	555	3,5–5,5	400

Uso en CAD: SSF 0,9% como reposición inicial · SG 5%/10% al bajar gluc <250 mg/dL para mantener perfusión de insulina · Isofundin® como alternativa balanceada (acetato/malato → HCO₃⁻) para minimizar acidosis hiperclorémica · SS 0,45% cuando Na corregido > 145 mEq/L para evitar hipernatremia.

VÍA 1 — INSULINA EN PERFUSIÓN

100 UI + 100 ml SF → 1 ml/h = 1 UI/h · NO bolo iv

1 Inicio de perfusión GLUC + CETONURIA

- gluc > 250 + ceto +/++ Iniciar a 0,1 ml/kg/h (70 kg ≈ 7 ml/h).
- gluc 200–250 + ceto ≥ + Iniciar a 0,05–0,1 ml/kg/h en paralelo con SG 5%.
- gluc < 200 al ingreso Añadir SG 5% antes de iniciar y comenzar a 1–2 ml/h.

2 Ajuste horario según Δ glucemia GLUC(H) – GLUC(H–1)

Δ GLUCEMIA en 1 hora → acción sobre la perfusión (comparar glucemia actual con la de hace 1 h)

< 50 mg/dL en 1 h ↑↑ SUBIR +2 ml/h Baja poco → necesita más insulina	50 – 70 mg/dL en 1 h → MANTENER Rango óptimo (objetivo)	> 70 mg/dL en 1 h ↓↓ BAJAR –2 ml/h Baja demasiado rápido → menos insulina	gluc < 250 añadir SG 5% +SG BAJAR –2 ml/h + SG 5% Empieza glucosa iv (no suspender PC)
---	---	--	---

baja lenta

óptima

baja rápida

gluc baja

Ejemplos prácticos — 1 h: 420 → 2 h: 390 → Δ–30 <50 → +2 ml/h
2 h: 390 → 3 h: 330 → Δ–60 50–70 → mantener 3 h: 330 → 4 h: 250 → Δ–80 >70 → –2 ml/h
4 h: 240 → gluc <250 → –2 ml/h + SG 5%

Mínimo 1 ml/h. Si gluc < 200: mantener 1 ml/h (nunca suspender) y escalar SG a 10–20%. Reevaluar cada hora con nueva glucemia capilar.

3 Fin de perfusión — Resolución CAD GLUC + CETO + GASO

- pH >7,3 · Bic >15 · gluc <250 · ceto ≤2+ Iniciar insulina SC 0,4–0,8 UI/kg/día: 50% basal (Lantus) + 50% rápida/4 h.
- Solapamiento Mantener PC iv 1 h después de la 1ª dosis SC, luego suspender.
- pH <7,3 o ceto >2+ Continuar PC iv · reevaluar sueros y K.

Regla de oro: nunca suspender la PC iv sin haber administrado insulina SC previa — riesgo de recidiva de cetogénesis.

Sincronía entre las 2 vías

- La insulina PC y la sueroterapia se ajustan en paralelo cada hora con la glucemia capilar.
- El K guía la aditivación y puede diferir la insulina si <3,5 mEq/L.
- La natremia corregida decide SSF vs SS 0,45% / Isofundin®.
- La glucosa en el suero permite mantener la PC de insulina hasta la resolución.

Objetivos horarios

- Δ gluc 50–70 mg/dL/h.
- Diuresis > 0,5 ml/kg/h.
- K 4–5 mEq/L.
- Na corr 135–145 · ΔNa < 10/24 h.
- Cetonuria descendente a partir de la 6ª h.

⚠ Alertas — avisar a médico

- gluc < 70 o descenso > 100 mg/dL/h.
- K < 3,5 o > 5,5.
- Na corr > 150 o Δ > 10 mEq/L/24 h.
- Diuresis < 0,5 ml/kg/h · ↓ nivel de conciencia.
- pH < 7,0 → valorar HCO₃[–] iv (individualizar).

VÍA 2 — SUEROTERAPIA

Reposición volémica · Na · K · glucosa acoplada a la PC de insulina

A Fluido base según natremia corregida NA + GLUC

- Na corr < 135 (hipoNa) SSF 0,9% 1000 ml/h ×2 h → 500 ml/h ×2 h.
 - Na corr 135–145 SSF 0,9% o Isofundin® misma pauta.
 - Na corr > 145 (hiperNa) Cambiar a SS 0,45% (o Isofundin®) 250–500 ml/h + control Na /2 h.
- Na corregido = Na medido + 1,6 × [(gluc–100)/100]. Objetivo: ΔNa < 10 mEq/L/24 h.

B Añadir glucosa cuando gluc ↓ GLUCEMIA

- gluc > 250 Sin glucosa — mantener SSF/Isofundin®.
- gluc 150–250 SG 5% 63 ml/h en Y con la PC.
- gluc 120–150 Escalar a SG 10% 42–63 ml/h.
- gluc < 120 SG 20% vía central · revisar PC (mantener mínimo).

C Potasio aditivado según kalemia K SÉRICO

- K < 3,5 20 mEq ClK / 500 ml · retrasar insulina hasta K ≥3,5.
- K 3,5–5,5 10 mEq ClK / 500 ml aditivado.
- K > 5,5 No aditivar · control K /2 h.

Límites de infusión: periférica máx 20 mEq/500 ml/2 h · central máx 40 mEq/100 ml/1 h con monitor ECG.